UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN

Escuela de Ciencia y Tecnología

Proyecto III

“UNSAM Bicis Seguras”

1er Cuatrimestre 2023

Autores: Acher Moira **Legajo:** CYT-9249
Lucio Ibero **Legajo:** CYT-9098

Emails: machermoranchel@estudiantes.unsam.edu.ar
libero@estudiantes.unsam.edu.ar

Carrera: Ingeniería en Telecomunicaciones

Docentes: Abeledo Maria Claudia
Bilocopetiuc Pablo

Índice

1. Resumen..... 3
2. Introducción..... 3
2.1 Organización del Informe..... 3
2.2 Situación Actual..... 4
2.3 Candado Inteligente..... 6
2.3.1 Scope..... 7
3. Marco teórico..... 7
3.1 Conceptos básicos..... 7
3.2 Tecnologías de las Telecomunicaciones..... 9
3.2.1 Bluetooth..... 9
3.2.2 WiFi..... 9
3.2.3 RFID..... 10
3.2.4 LoRa..... 10
3.2.5 NFC..... 11
3.3 Comunicación entre extremos: LoRa..... 11
3.3.1 Spread Spectrum..... 13
3.3.2 CSMA..... 14
3.3.3 Justificación de la elección..... 16
3.4 Nexo con la base de datos: WiFi..... 16
3.4.1 IEEE 802.11n..... 17
QAM..... 19
OFDM..... 19
3.5 Seguridad..... 20
4. Proyecto..... 21
4.1 Establecimiento de la comunicación..... 22

4.1.1 Candado Inteligente..... 23
4.1.2 Transceptor..... 29
4.2 Tablas de materiales.....30
4.3 Programación..... 31
4.3.1 Transceptor.h..... 35
4.3.2 Candado.h.....37
4.4 Base de Datos..... 39
4.4.1 Firebase..... 40
Realtime Database..... 40
Firebase Authentication..... 41
4.5 Desarrollo de la aplicación..... 42
4.5.1 Android Studio.....42
4.5.2 Java.....44
4.5.3 SHA-1.....45
4.5.4 “UNSAM Bicis Seguras”.....46
5. Conclusiones..... 50
5.1 Implementación futura..... 51
5.2 Análisis final.....54
6. Anexo.....57
6.1 Códigos empleados.....57
6.2 Datasheets..... 57
6.3 Bibliografía.....57

1. Resumen

El objetivo principal de este proyecto es el estudio y diseño de un sistema de bicicleteros seguros a implementarse en la Universidad Nacional de General San Martín (UNSAM), particularmente, en el Campus Miguelete. Se pretende dar soluciones al personal docente y no docente, facilitando su transporte y seguridad a la hora de dejar las bicicletas en el predio.

En el presente informe se encontrará toda la información necesaria acerca de las tecnologías implementadas, los códigos usados, materiales y justificaciones de las decisiones tomadas.

2. Introducción

2.1 Organización del Informe

El informe está organizado en cuatro capítulos, incluyendo la presente introducción, en donde se introduce la situación actual en cuanto a la movilidad dentro del Campus Miguelete de la UNSAM, y cómo se llegó a la idea del candado o bicicletero inteligente. Además, se incluye un apartado donde brevemente se explica en qué consiste el proyecto.

En el segundo capítulo se introducen los conceptos básicos de la comunicación por radiofrecuencia. Se estudiarán las tecnologías existentes y su factibilidad para el desarrollo del proyecto, presentando a LoRa como la elegida, gracias a sus características. Hablaremos de su modulación, su codificación y los mecanismos y políticas de seguridad empleadas.

El capítulo número tres está dedicado puramente al proyecto, en él se realiza el análisis y diseño de la solución. Desde el establecimiento de la comunicación, la construcción del candado inteligente, los materiales utilizados, la programación detrás del mismo, el armado de la base de datos y el desarrollo de la aplicación.

Finalmente, en el capítulo cuatro se comparten las consideraciones y sugerencias de implementación futura junto con las conclusiones obtenidas a lo largo de la realización del proyecto.

Al final del documento se incluyen los códigos empleados y la bibliografía consultada.

2.2 Situación Actual

El Campus Miguelete de la Universidad Nacional de General San Martín es un terreno de aproximadamente 1 kilómetro de extensión, donde se pueden encontrar diferentes Escuelas o Facultades. El Campus cuenta además con múltiples instalaciones de investigación, administrativas y un sector de aulas donde se cursa el ingreso a la facultad, además de otras materias.

Los medios de acceso al campus más comunes son:

- Líneas de colectivo que transitan por la Av. 25 de Mayo
- Automóvil (el campus cuenta con amplias zonas de estacionamiento)
- Tren Línea Mitre ramal José León Suárez, estaciones Miguelete y San Martín. Cada estación se encuentra en una de las puntas del campus.

Además, la Universidad cuenta con un sistema de Bus interno que permite a la comunidad universitaria moverse de una punta del campus, hacia la otra.

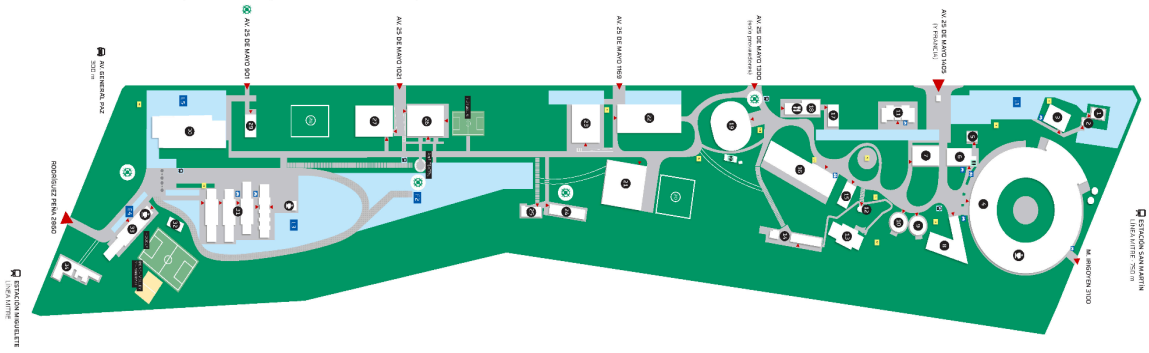

Imagen 1. Diagrama del Campus Miguelete.

Ahora bien, habiendo hecho un repaso general de infraestructura del campus y del acceso al mismo, se plantea la problemática actual la cual lleva hacia el propósito del proyecto.

El Bus cuenta con horarios bastante específicos, que no cubren el horario académico de forma completa, y con capacidad muy limitada. Sumado a eso, hay días en los que no se encuentra en funcionamiento. Consecuentemente, las probabilidad de poder alcanzar el bus, son bajas. Finalmente, termina sucediendo que tanto los alumnos, docentes y no docentes se quedan con la opción de caminar o de utilizar una bicicleta.

En cuanto a la opción de caminar, tal cómo se mencionó, el Campus tiene una extensión de 1 kilómetro por lo que caminar de una punta hacia la otra del campus resulta tedioso. No es difícil de imaginar que todo se torna aún más incómodo en épocas de verano y de lluvias.

Por otro lado, el tren, uno de los medios de acceso más comunes, cuenta con furgones que permiten a los pasajeros llevar de forma cómoda la bicicleta. De esta manera, es muy común ver un gran porcentaje de la comunidad académica utilizando dicho medio de transporte dentro del Campus.

Si bien a lo largo del predio universitario se pueden ver “bicicleteros”, lo cierto es que no son más que caños metálicos sin ningún tipo de seguridad, más que el candado que puede llevar el dueño de la bicicleta.

Como consecuencias, en primer lugar, siendo la Universidad un lugar de acceso público, como cualquier ente Nacional, no es poco común escuchar historias de robos de bicicletas. En segundo lugar, muchos tienden a dejar su medio de transporte en un lugar más “seguro”, es decir dentro de los edificios, en los pasillos y aulas. Esto último no solo es molesto para transitar, sino que también va contra las normas de seguridad.

Finalmente, se llega al propósito del proyecto: candados inteligentes que puedan ser instalados a lo largo del campus y que cuenten con los métodos de seguridad

correspondientes para no ser adulterados. La propuesta es construir un prototipo de candado, con el objetivo de testear la funcionalidad y poder mostrar cómo sería una versión más avanzada del mismo.

2.3 Candado Inteligente

A nivel usuario, la propuesta es que cualquier persona que ingrese al campus con su propia bicicleta, sea capaz de “estacionarla” en los bicicleteros que contarían con una cantidad de Candados Inteligentes. Para ello, el usuario deberá descargarse una App, desarrollada también como parte del proyecto. En dicha App se encontrará con un mapa del Campus Miguelete, en cual podrá visualizar las estaciones disponibles. Al seleccionar una estación, podrá además visualizar los candados disponibles y seleccionar uno para su uso.

La selección del candado generará un Token el cual permitirá bloquear el pestillo de seguridad del candado, quedando la bicicleta estacionada. Cuando el usuario quiera retirarse del Campus, deberá volver a loguearse en la App y simplemente presionar el botón de desbloqueo. El botón únicamente será visible al usuario que haya hecho el bloqueo, ningún otro usuario podrá acceder al mismo candado.

A un nivel más bajo, aunque se presenta con mayor detalle en próximos capítulos del informe, el prototipo se construirá con dos dispositivos, uno ubicado en la estación y otro ubicado en la Escuela de Ciencia y Tecnología. Ambos constan de un módulo LoRa, un módulo WiFi y un chip ESP32.

Del lado del candado, el dispositivo se conectará a un teclado matricial, el cual permitirá al usuario ingresar el Token. Además, se conectará a un servomotor que permitirá mover el pestillo de seguridad. Esta última parte, a los fines del proyecto será en realidad un diodo LED que permitirá observar el estado “Abierto” y “Cerrado”.

Del lado de la Escuela de Ciencia y Tecnología, el dispositivo se conectará a través de WiFi a una Base de Datos que almacena los datos del usuario y el

estado del candado. Entre ambos dispositivos se comunicarán a través de LoRa para transmitir dicha información.

2.3.1 Scope

El scope del proyecto es un prototipo, por lo que no se presentará la estructura del candado finalizada, sino que se presentará la comunicación entre la App y los dispositivos.

Los dispositivos se conectarán a una protoboard en conjunto con los demás elementos seleccionados. Por otro lado, si bien se mencionó la utilización de un servomotor para el movimiento de apertura y cierre del candado, se utilizará un diodo LED en su lugar.

El proyecto presentado será el puntapié para el Proyecto Final Integrador de la carrera Ingeniería en Telecomunicaciones, por lo que muchas de las mejoras que se propondrán, se implementarán en dicho Proyecto. Un ejemplo de mejora es un sistema de alarma antirrobo, que incluye una notificación al usuario a través de la App.

3. Marco teórico

En el presente capítulo se estudiarán las tecnologías necesarias para el desarrollo del proyecto. Se introducirán los conceptos básicos sobre el enlace, las posibles soluciones a la hora de implementar un sistema de comunicación inalámbrico como el deseado y los mecanismos y políticas de seguridad a tener en cuenta al implementar el sistema de comunicación.

3.1 Conceptos básicos

Tal como se mencionó en la introducción, el presente trabajo se basa en el estudio, diseño y desarrollo de un sistema de bicicleteros seguros con candados inteligentes para el Campus Miguelete de la UNSAM. El objetivo es el de mitigar el riesgo de robo de bicicletas, a la vez de motivar la movilidad sostenible.

Además, como también se mencionó, el proyecto requiere de la aplicación de tecnologías de las comunicaciones, las cuales fueron seleccionadas mediante un estudio minucioso de todas las posibles técnicas a implementar en la solución. Resulta de gran importancia comprender y aplicar una serie de conceptos clave relacionados con las telecomunicaciones. A continuación, se presenta una breve descripción de estos conceptos fundamentales que serán abordados a lo largo de este proyecto.

Las telecomunicaciones abarcan al conjunto de técnicas, sistemas y dispositivos que permiten la transmisión y recepción de información a través de un medio. En el contexto del presente proyecto, las telecomunicaciones se aplicarán para establecer una comunicación inalámbrica efectiva entre los usuarios y el sistema de bicicleteros, así como entre los diversos componentes del sistema.

El control de acceso se refiere a los métodos utilizados para gestionar quién tiene permiso para utilizar el servicio. En el sistema de bicicleteros, la autenticación de usuarios se realizará mediante códigos Token únicos, garantizando que solo la persona autorizada pueda retirar su bicicleta.

Se utilizará una base de datos para almacenar y gestionar la información relacionada con el uso del sistema, incluyendo los datos de los usuarios y los registros de acceso. Esto facilitará la gestión y el seguimiento de las actividades en el sistema de bicicleteros.

Además, se empleará una aplicación móvil que funciona como interfaz de usuario, la misma permite un acceso sencillo y una experiencia amigable para que los usuarios interactúen con el sistema.

Estos conceptos clave proporcionan la base sobre la cual se construirá el proyecto del candado inteligente. A lo largo de este trabajo, se explorará en profundidad cada uno de estos conceptos, aplicándolos de manera específica para cumplir con los objetivos de mejorar de la movilidad y la seguridad en el Campus Miguelete de la Universidad Nacional de General San Martín.

3.2 Tecnologías de las Telecomunicaciones

Para el armado de un sistema de comunicación inalámbrico hay varias tecnologías que se pueden utilizar. Entre las opciones más comunes se pueden mencionar Bluetooth, WiFi, RFID, NFC y LoRa. A continuación se hará un breve repaso por cada una de ellas, y se justificará la elección hecha.

3.2.1 Bluetooth

Es un tipo de tecnología utilizada para la comunicación inalámbrica de corto alcance. Por lo que la incorporación de un módulo Bluetooth permitiría un rango efectivo de aproximadamente 10 metros. Con ello, los celulares podrían conectarse al candado inteligente y realizar su correspondiente desbloqueo.

Usar este tipo de tecnología podría ser una buena opción si se desea controlar el candado desde un dispositivo móvil, pero al tener un alcance limitado no se podría utilizar para la comunicación a larga distancia. Motivo por el que podría ser útil en algún entorno más reducido, como por ejemplo una casa, donde las distancias son cortas y el número de usuarios es reducido.

3.2.2 WiFi

WiFi es una tecnología de comunicación inalámbrica que cumple con los estándares 802.11 relacionados con redes inalámbricas de área local, por lo que permite conectar dispositivos entre sí o a Internet a través de un punto de acceso de red inalámbrica. Tiene un alcance de menos de 100 metros sin obstáculos o de aproximadamente 50 metros efectivos según la infraestructura del lugar. Además, permite la transmisión de datos a velocidades muy altas y la conexión de múltiples dispositivos simultáneamente.

El uso de WiFi podría ser una buena opción para el candado inteligente ya que permitiría controlar y monitorear el candado desde una ubicación remota a través de una interfaz de usuario en línea. Pero, además, podría usarse el módulo WiFi como cliente y enviar los datos directamente a la base de datos a través de

internet. Como aspecto negativo, el uso de esta tecnología puede consumir mucha energía y reducir la duración de la batería del candado inteligente rápidamente.

3.2.3 RFID

La identificación por radiofrecuencia es una tecnología que permite la comunicación inalámbrica a corta distancia mediante la lectura de etiquetas o tags RFID.

En el caso de un candado inteligente, se podría utilizar esta tecnología para permitir el acceso solo a personas autorizadas que tengan una etiqueta RFID válida. Estas etiquetas constan de una antena y un chip que almacena información sobre el objeto al que está unida la etiqueta, permitiendo una autenticación rápida y sencilla, ya que el usuario solo necesitará presentar su etiqueta al lector del candado para desbloquearlo.

Teniendo en cuenta que se busca una implementación a nivel general, la tecnología RFID tendría dificultades de implementación en el campus ya que necesitaríamos de una gran cantidad de etiquetas, las cuales deberían ser distribuidas y mantener un control sobre la entrega a los usuarios. Además, se correría el riesgo de la clonación ó pérdida de las mismas, lo que podría comprometer la seguridad del sistema.

3.2.4 LoRa

LoRa (Long Range) es una tecnología de comunicación inalámbrica de largo alcance que se puede utilizar para transmitir datos a largas distancias con un consumo de energía muy bajo, permitiendo comunicar dispositivos que se encuentran a una distancia de hasta 20 kilómetros en campo abierto.

Esta tecnología utiliza un protocolo de comunicación de acceso múltiple con detección de colisiones (CSMA) y modulación de espectro ensanchado (spread spectrum), lo que le permite tolerar ruido y caminos múltiples de señal (multipath) mientras mantiene muy bajo el consumo de energía.

Con LoRa, se podría establecer una conexión inalámbrica entre el candado inteligente y otro dispositivo LoRa que proporcione acceso a Internet, permitiendo el control remoto del candado y así establecer una comunicación de larga distancia garantizando una larga duración de la batería.

3.2.5 NFC

Near Field Communication permite la comunicación inalámbrica a muy corta distancia, brindando una alta seguridad de la conexión ya que hace que sea difícil para los intrusos interceptar la comunicación.

El uso de NFC podría ser una buena opción para un candado inteligente si se desea controlar y monitorear el candado desde un smartphone que cuente con esta tecnología o si se emplea una etiqueta NFC, ya que consume muy poca energía. Por lo que, de manera similar a lo mencionado en RFID, no sería la opción más adecuada para la implementación del proyecto.

3.3 Comunicación entre extremos: LoRa

Luego de estudiar en profundidad las tecnologías disponibles mencionadas para el armado del sistema de comunicación, se seleccionaron las tecnologías LoRa y WiFi para las diferentes etapas de comunicación.

Teniendo en cuenta que el proyecto consiste en implementar un sistema que sea apto para cualquier sitio dentro del Campus y no en todos ellos existe cobertura WiFi, se llegó a la conclusión de que LoRa es la mejor opción. Dicha tecnología cuenta con un consumo de energía bastante inferior al de un sistema que utiliza WiFi.

Como se mencionó anteriormente, LoRa (Long Range) es una tecnología de comunicación inalámbrica de largo alcance que se puede utilizar para transmitir datos a largas distancias con un consumo de energía muy bajo.

Fue desarrollada por la empresa Semtech en 2012 y desde entonces ha ganado una gran popularidad en el mercado para aplicaciones de IoT (Internet de las

cosas), donde entre las más comunes se encuentran el monitoreo remoto de sensores, la telemetría, el seguimiento de activos y la automatización de edificios.

Esta tecnología utiliza un protocolo de comunicación de acceso múltiple con detección de colisiones (CSMA) y modulación de espectro ensanchado (spread spectrum), siendo capaz de resistir interferencias, tolerando ruido y caminos múltiples de señal (multipath), lo que mejora la fiabilidad y la calidad de la transmisión de datos. Esto es especialmente útil en aplicaciones de IoT donde los dispositivos pueden estar expuestos a una amplia variedad de condiciones ambientales, donde por ejemplo, los candados inteligentes, al ubicarse en los espacios abiertos del campus, van a estar expuestos a la lluvia.

Utiliza un esquema de modulación de espectro ensanchado para transmitir datos a través de la banda de frecuencia libre de licencia de 915-928 MHz en Argentina. Además, permite el uso de canales múltiples y admite una capacidad de red escalable para conectividad en áreas urbanas, suburbanas y rurales.

Una de las principales ventajas de LoRa es su gran alcance, que puede superar varios kilómetros en áreas rurales y hasta varios cientos de metros en áreas urbanas densamente pobladas; y cómo esta tecnología requiere muy poca energía para transmitir y recibir datos, la hace ideal para dispositivos alimentados por batería que necesitan funcionar durante largos períodos de tiempo sin necesidad de mantenimiento, como es el caso del proyecto presentado.

Cabe destacar la existencia de LoRaWAN (Long Range Wide Area Network), un protocolo de red de acceso múltiple por división de tiempo (TDMA) y control de acceso al medio (MAC) basado en la tecnología de modulación inalámbrica LoRa, que permite que dispositivos IoT se comuniquen de forma segura y eficiente con la red. En una red LoRaWAN, los dispositivos IoT se comunican con una o varias estaciones base (gateway) que actúan como un punto de acceso, recibiendo y enviando los datos a través de la red de comunicación.

Si bien se puede utilizar LoRaWAN (ya que el módulo elegido para los candados es compatible) no es obligatorio para establecer una comunicación LoRa.

De esta manera, para la realización del proyecto se optó por establecer una conexión inalámbrica entre el candado inteligente y el transceptor mediante LoRa, donde este último se va a comunicar con un microprocesador WiFi que proporciona acceso a Internet, generando la consulta de token que permite la apertura del candado.

En las secciones siguientes se profundizará acerca de los detalles técnicos de LoRa, siendo los aspectos fundamentales que respaldaron la elección de esta tecnología para establecer la comunicación entre los extremos del proyecto.

3.3.1 Spread Spectrum

La modulación por espectro ensanchado o Spread Spectrum en inglés, refiere a un sistema de modulación en el cual la señal modulada tiene un ancho de banda (BW) mucho mayor al de la señal en banda base. Este tipo de modulaciones vienen acompañadas de ciertos beneficios como mayor resistencia a interferencias y transmisiones multitrayectorias.

Asimismo, las señales de espectro ensanchado no tienen picos definidos en frecuencia, por lo que son señales más achatadas. De esta manera, la señal se vuelve más difícil de interceptar debido a su cercanía en frecuencia al ruido. Es por este motivo que una de las aplicaciones más importantes del Spread Spectrum se da en el ámbito militar.

En particular, la tecnología LoRa se basa en la modulación Chirp Spread Spectrum (CSS), la cual consiste en modular el mensaje por medio de una señal que varía continuamente y de manera lineal en frecuencia.es un tono. CSS es una técnica ampliamente difundida en sistemas de comunicación inalámbrica de larga distancia. Proporciona una alta resistencia a interferencias siendo altamente performante. Es una tecnología que además se caracteriza por el bajo consumo de potencia y que fue diseñada para operar en la banda de 2.4GHz.

La tasa de chirp o de símbolo en la tecnología CSS y por ende en LoRa, se controla mediante el Factor de Esparcimiento (SF). A menor SF, se obtiene una

velocidad de transmisión más rápida y por ende se incrementa la tasa de transmisión. Por otro lado, el rango en el que se produce la trasmisión, se acorta. Esto se debe a que el factor de esparcimiento en esencia lo que hace es regular el la duración del símbolo en el aire.

El Factor de Esparcimiento además de tener relación con la velocidad de transmisión, se asocia al control de congestión o de colisiones en un canal de comunicación. El Spreading Factor se relaciona a la duración del símbolo y por ende a su capacidad de atravesar obstáculos y su inmunidad al ruido. Consecuentemente, el SF influye en la capacidad de detectar una portadora en un canal compartido.

Para el proyecto a desarrollar se debían cumplir ciertos requisitos básicos: el alcance debía incluir a todo el Campus Miguelete, se debía tener un bajo consumo de energía y por último, una buena inmunidad a ruido e interferencias ya que el candado estaría ubicado en el exterior. De esta manera, teniendo en cuenta que LoRa se basa en la tecnología Chirp y por ende conlleva todos los beneficios explicados anteriormente, se pudo concluir que es la mejor tecnología para el desarrollo del candado inteligente.

3.3.2 CSMA

LoRa es un protocolo ampliamente utilizado para IoT (Internet de las cosas), donde muchos dispositivos se comunican a través del mismo medio. El proyecto presentado se trata de una comunicación inalámbrica entre un dispositivo transceptor y varios otros dispositivos distribuidos a lo largo del Campus Miguelete, donde el medio de transmisión compartido es el aire. Consecuentemente, contar con un buen protocolo de acceso al medio, resulta algo clave.

CSMA (Carrier Sense Multiple Access) refiere a un protocolo de acceso al medio que permite regular un sistema de comunicaciones donde se producen transmisiones simultáneas de forma descentralizada, sobre un mismo medio. La manera de lograr dicho control de acceso al medio es haciendo que cada nodo,

previo a transmitir, verifique la ausencia de tráfico en los canales de comunicación que tiene disponibles en el medio de transmisión.

A alto nivel, el protocolo CSMA se basa en dos aspectos fundamentales, como su nombre lo indica:

- Carrier Sense

Los dispositivos que quieren transmitir verifican que el canal no esté ocupado. En caso de estarlo, esperan un tiempo para luego volver a verificar y poder transmitir la información. Es decir, los dispositivos escuchan y detectan la presencia de portadoras de otros dispositivos.

- Multiple Access

Muchos dispositivos utilizan un mismo medio de comunicación, por lo que se debe regular de cierta manera el acceso para evitar colisiones o pérdidas de paquetes.

Las colisiones se dan cuando dos dispositivos transmiten información en la misma frecuencia, al mismo tiempo y con el mismo factor de esparcimiento. Channel Activity Detection (CAD) es el proceso mediante el cual un dispositivo verifica la ocupación de un canal. En la tecnología LoRa que implementa CSMA, se pueden distinguir dos fases o periodos de tiempo claves: DIFS (Distributed Inter-Frame Space) y Back-Off. El primero, refiere al tiempo que espera un dispositivo para transmitir información luego que se haya marcado el canal como desocupado. Durante este tiempo el dispositivo realiza CAD para asegurarse que efectivamente no haya actividad en el canal.

El segundo tiempo o fase clave, Back-Off (BO), representa un tiempo aleatorio durante el cual el dispositivo sigue realizando la verificación CAD. Se puede pensar como un doble chequeo de actividad que permite decrementar la posibilidad de colisiones. Suponiendo que varios dispositivos activan su proceso DIFS al mismo tiempo, al finalizar el período de espera, todos transmitirán y se producirán colisiones de paquetes. Al tener el agregado del BO, se evita que este escenario suceda, ya que la segunda espera es aleatoria.

3.3.3 Justificación de la elección

Habiendo estudiado las diferentes técnicas y tecnologías de comunicación que componen al protocolo LoRa, se pudo concluir que es la mejor opción para la comunicación entre los dispositivos que componen el sistema del candado inteligente. Esta tecnología de comunicación inalámbrica cuenta con un largo alcance, bajo consumo de energía y gran resistencia a la interferencia y el ruido, brindando calidad y fiabilidad en la transmisión de datos.

- Largo alcance

Uno de los requisitos del proyecto es la amplia cobertura. Debe abarcar todo el Campus Miguelete de la Universidad Nacional de General San Martín.

- Bajo consumo

El candado no se encontrará físicamente conectado a una red de energía, sino que se alimentará con una batería. Es fundamental contar con un bajo consumo de energía para mayor durabilidad del dispositivo y para además poder utilizar baterías de tamaños razonables que se ajusten al tamaño de un candado de bicicleta.

- Resistencia a interferencias y ruido

El dispositivo se ubicará al aire libre, por lo que es fundamental contar con un sistema con buena resistencia a interferencias.

Además, cuenta con técnicas de acceso al medio que permiten evitar las colisiones y pérdidas de paquetes de manera efectiva, siendo un gran beneficio para el uso de un candado, donde una pérdida de paquete para el usuario final podría significar no poder recuperar su bicicleta en tiempo y forma.

3.4 Nexo con la base de datos: WiFi

En el mundo actual, la conectividad a Internet se ha convertido en la columna vertebral de una amplia variedad de aplicaciones y sistemas. La capacidad de

acceder y compartir información de manera inalámbrica se ha vuelto esencial para la eficiencia, la comodidad y la seguridad en diversas áreas de la vida cotidiana.

WiFi, abreviatura de "Wireless Fidelity", es una tecnología inalámbrica que ha revolucionado la forma en que nos comunicamos y compartimos datos. Su capacidad para proporcionar conexiones de alta velocidad y confiables en entornos diversos lo convierte en un elemento central en la infraestructura de comunicación moderna.

En particular, la tecnología WiFi fue empleada de manera estratégica para establecer el vínculo entre el sistema desarrollado y la base de datos que alberga información esencial, como usuarios y claves de acceso. A través de este enfoque, se logró crear una solución de conectividad que ofrezca una comunicación eficiente y segura, fundamental para el funcionamiento exitoso del sistema de bicicleteros seguros en el Campus Miguelete de la UNSAM.

En las secciones siguientes se profundizará acerca de los detalles técnicos de WiFi, proporcionando información y los aspectos fundamentales que respaldaron la elección de esta tecnología como nexo con la base de datos.

3.4.1 IEEE 802.11n

El estándar 802.11 es un conjunto de normas creadas por el Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). El primer protocolo fue el 802.11-1997 el cual especificaba dos velocidades de transmisión teóricas de 1 y 2 Mbits/s, a través de señales de infrarrojo. Luego, a lo largo de los años se fue dando una sucesión de estándares del 802.11, que varían las velocidades de transmisión, como también la banda de frecuencias utilizadas.

Para el caso de aplicación, el módulo WiFi utilizado es apto para los estándares 802.11b, 802.11g o 802.11.n. Teniendo en cuenta que no es el objetivo de este trabajo profundizar sobre conceptos de WiFi en sí, en este apartado únicamente se tratará el estándar 802.11n.

El estándar 802.11n, comercializado como WiFi 4, es una propuesta de modificación al estándar IEEE 802.11-2007 que mejora significativamente el rendimiento de la red más allá de los estándares anteriores, tales como 802.11b y 802.11g, con un incremento significativo en la velocidad máxima de transmisión de 54 Mbps a un máximo de 600 Mbps. Si bien se basa en estándares previos de 802.11, dos grandes beneficios del WiFi 4 es la incorporación del uso de la tecnología Multiple Input-Multiple Output (MIMO) y unión de interfaces de red (Channel Bonding).

MIMO es una tecnología que usa múltiples antenas transmisoras y receptoras para mejorar el desempeño del sistema, permitiendo manejar más información (cuidando la coherencia) que al utilizar una sola antena. La tecnología MIMO depende de señales multiruta las cuales son señales reflejadas que llegan al receptor un tiempo después de que la señal de línea de visión ha sido recibida. En una red no basada en MIMO, como son las redes 802.11b/g, las señales multiruta son percibidas como interferencia que degradan la habilidad del receptor de recobrar el mensaje en la señal. MIMO utiliza la diversidad de las señales multirutas para incrementar la habilidad de un receptor de recobrar los mensajes de la señal.

Channel Bonding, también conocido como 40 MHz o unión de interfaces de red, es la segunda tecnología incorporada al estándar 802.11n. La misma, permite utilizar dos canales separados, que no se solapen, para transmitir datos simultáneamente. La unión de interfaces de red incrementa la cantidad de datos que pueden ser transmitidos. Se utilizan dos bandas adyacentes de 20 MHz cada una, por eso el nombre de 40 MHz. Esto permite doblar la velocidad de la capa física disponible en un solo canal de 20 MHz.

La especificación para WiFi 4 plantea el uso de la modulación QAM, específicamente 64-QAM. A su vez, las técnicas de acceso empleadas en esos estándares es la de OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing) combinado con la tecnología MIMO.

QAM

La modulación QAM o Quadrature Amplitude Modulation, es un tipo de modulación digital donde la información está contenida en la amplitud y en la fase de la señal transmitida. Consiste en modular dos señales portadoras de la misma frecuencia en amplitud (ASK), desfasadas entre sí por 90°. La señal modulada de QAM es el resultado de sumar las dos señales moduladas en ASK.

Dependiendo de la cantidad de bits utilizados, la modulación puede ser 8-QAM, 16-QAM, 64-QAM, o genéricamente m-QAM, siendo $2^N = m$ donde N representa la cantidad de bits por símbolo.

Para representar los estados de modulación, se utiliza un diagrama de constelación. Cuanto más separados estén dichos estados, mayor inmunidad al ruido tendrá la señal. Asimismo, al estar alejados se reduce la interferencia intersimbólica (ISI). Cuanto mayor sea la cantidad de bits por símbolo, es decir una modulación QAM de mayor grado, si bien aumenta la tasa de transmisión de bits, la interferencia e inmunidad al ruido disminuyen (los bits están más dispersos y cercanos entre sí).

OFDM

La modulación OFDM (multiplexación por división de frecuencias ortogonales), consiste en enviar información a través de portadoras de distintas frecuencias moduladas en QAM o PSK, por un mismo canal de transmisión. Es decir, divide el flujo de datos permitiendo utilizar en una forma más eficiente el espectro, a través de la implantación de un sistema multiportadora.

La información se divide en varias portadoras, por lo tanto si cualquiera de ellas sufre problemas de interferencia, los datos enviados pueden recuperarse implementando técnicas de corrección de errores. Éstas señales portadoras, de bajas tasas de transmisión de datos, se combinan en el receptor, recuperando la alta velocidad de transmisión y la información original. El uso de este tipo de señales portadoras, ayuda a minimizar los efectos de distorsión multitrayecto en la

transmisión, así como también reduce la interferencia intersimbólica (ISI) y la interferencia de otras señales del mismo espectro de frecuencia, o cercano.

Por otro lado, las señales que llegan contribuyen de manera positiva en el receptor, por lo que existe la posibilidad de crear redes de radiodifusión sin interferencia. Por último ofrece un desempeño excelente frente al problema de multitrayectorias generado por la reflexión, difracción y dispersión de las señales de RF, debido a que los símbolos se encuentran separados en el dominio del tiempo, lo suficiente como para no interferirse entre ellos.

Lo primero que uno puede pensar de este sistema de modulación multi-portadora es que se necesitan tantos transmisores y receptores como portadoras tenga el múltiplex. Sin embargo, las portadoras se pueden modular y demodular todas a la vez, a través de la transformada rápida de Fourier (FFT), algoritmo muy simple de implementar de manera digital. Luego, no solo se soluciona el problema de las multitrayectorias, sino que también el proceso de modulación y demodulación no se hace complicado como se puede tender a pensar.

Una desventaja de la modulación OFDM para sistemas WiFi es que un único usuario ocupa todas las subportadoras al mismo tiempo. En estándares posteriores de WiFi, se introduce la modulación OFDMA utilizando técnicas como TDMA y/o FDMA (Multiplexación por División de Tiempo o Frecuencia), que permite dividir las subportadoras en múltiples usuarios.

3.5 Seguridad

Como la comunicación podría ser vulnerable a ataques externos, cualquiera sea el tipo de tecnología que se utilice resultó fundamental implementar medidas de seguridad adecuadas como la autenticación de usuarios y la encriptación de datos para proteger la integridad y la privacidad de los datos transmitidos.

Para el presente proyecto se investigaron diversas maneras de obtener claves aleatorias criptográficamente seguras. El objetivo era poder generar un número aleatorio que fuera extremadamente difícil de predecir, incluso para un atacante

bien informado y motivado. De esta manera, se lograría que el candado y el mecanismo de claves sean lo suficientemente seguros para hacer el producto atractivo para los usuarios, y que opten por emplear el candado en vez de la típica cadena de bicicletas.

Para la generación del token se utilizó “SecureRandom”, una clase de Java perteneciente al paquete “java.security”. La misma es utilizada para generar números aleatorios criptográficamente seguros.

SecureRandom permite generar diferentes tipos de números aleatorios, como enteros, bytes y secuencias de bytes. También es posible especificar un algoritmo específico para la generación de números aleatorios.

Pero, no sólo existen posibles ataques al enlace, sino que también se tuvo que tener en cuenta que el candado podría ser vulnerado físicamente. Como medida para intentar prevenir el hurto de la bicicleta o el candado mismo, se tuvo la idea de implementar un sistema antirrobo. Tal como se mencionó anteriormente, en el apartado introductorio, el sistema de alarma para la detección del intento de robo de la bicicleta, se implementará como mejora futura para el Proyecto Final Integrador de la Carrera.

4. Proyecto

En el presente capítulo se especifican las bases del proyecto.

Como se estuvo mencionando en capítulos anteriores, el proyecto a presentar consiste del armado de un bicicletero seguro para el Campus Miguelete de la UNSAM. El mismo consta de 5 componentes principales:

- Candado inteligente
- Sistema de comunicación entre el punto A (transmisor LoRa ubicado en el candado) y el punto B (receptor LoRa ubicado en el tornavías, específicamente en el Centro de Investigación y Desarrollo en Informática)
- Base de datos (Firebase)

- Microprocesador WiFi que actúe como nexo con la DataBase
- Aplicación móvil.

En las próximas secciones de este apartado, se explicarán los procedimientos realizados para el ensamble de los cinco puntos mencionados, que hicieron al funcionamiento del prototipo de Bicicletero Seguro, de acuerdo al scope pautado.

4.1 Establecimiento de la comunicación

La comunicación entre los sitios es bidireccional, esto quiere decir que se logró que los dispositivos ubicados en el candado y en el CIDI, actúen tanto de transmisores como receptores en el sistema de comunicación LoRa.

Imagen 2. Esquema básico de comunicación

Para dar un poco de contexto al esquema presentado (Img. 2), a continuación se dará una breve explicación. En las próximas subsecciones se dará más detalle.

Dado que Firebase es una base de datos alojada en la nube, la opción de conexión directa a la base de datos no era posible, por lo que se necesitó un microcontrolador WiFi que actuase como “intermediario”. Este microcontrolador forma parte de la placa o dispositivo que se ubicó en el CIDI. Para poder acceder a la Base de Datos e interactuar con la misma para el alta de usuarios y asignación de Tokens, se utilizó una biblioteca específica, “FirebaseESP32.h”.

En cuanto a la comunicación, la biblioteca “LoRaWan_APP.h” nos permitió recibir y envíar la información necesaria para el bloqueo y desbloqueo del candado (Tx-Rx

y validación de tokens). Además, se utilizó una biblioteca particular de los módulos adquiridos, “heltec.h”, junto a otras bibliotecas que permitieron establecer por ejemplo la conexión al teclado matricial y al LCD.

Finalmente, como la aplicación fue diseñada para intercambiar información directamente con Firebase (autenticando a los usuarios y generando una colección en Realtime Database con el valor del token seguro y aleatorio), el candado inteligente es capaz de leer el valor generado por la aplicación móvil y compararlo con el ingresado mediante teclado, produciéndose la apertura del sistema si ambos coinciden.

4.1.1 Candado Inteligente

En esta sección se detalla la construcción del candado inteligente desarrollado para nuestro proyecto. Este dispositivo se concibió con el propósito de brindar una solución segura y efectiva para el resguardo de las bicicletas en el Campus Miguelete de la Universidad Nacional de San Martín.

El candado realizado es un sistema que consta de dos bloques fundamentales: la parte electrónica y la parte mecánica. El bloque electrónico cuenta con los componentes listados a continuación.

- Kit de desarrollo “HTIT-WB32LA_V3”

También llamado “WiFi LoRa 32 V3”, es una placa de desarrollo IoT diseñada y producida por Heltec Automation.

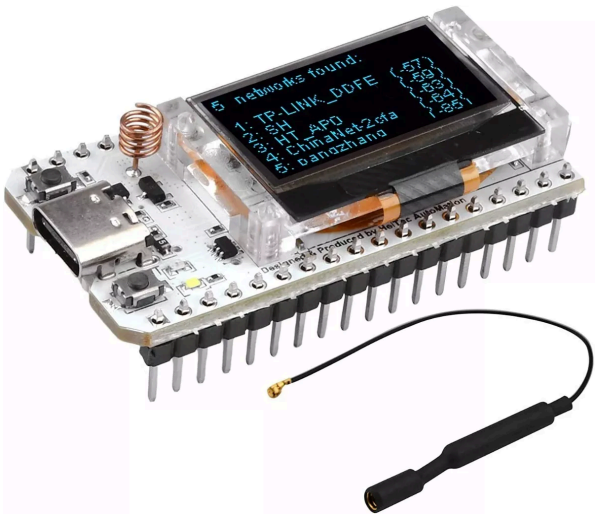

Imagen 3. Kit de desarrollo empleado.

Compuesto por el microprocesador ESP32-S3FN8 (procesador Xtensa® 32-bit LX7 de doble núcleo, estructura de rack de tuberías de cinco etapas, frecuencia de hasta 240 MHz) y el chip LoRa SX1262, lo vuelven la pieza fundamental para el desarrollo del proyecto.

El ESP 32 es un microcontrolador con módulos integrados de Wifi y Bluetooth, que tiene capacidad suficiente para realizar el proceso de entrada de código, comunicarse con el módulo LoRa y controlar el actuador que abre o cierra la cerradura.

El chip LoRa SX1262 implementa la comunicación de radiofrecuencia utilizando la modulación LoRa. De esta manera, permite transmitir y recibir datos de manera inalámbrica a largas distancias con un consumo de energía reducido. Puede operar en diferentes frecuencias de radio, en un rango que va desde 863 MHz hasta 928 MHz, lo que permite adaptarse a los requisitos específicos del sistema.. En nuestro caso, hemos seleccionado la frecuencia de 915 MHz, que pertenece a la banda de Frecuencias Industriales, Científicas y Médicas (ISM) en Argentina. La banda ISM es una porción de espectro de radio que se designa como libre de licencia y está reservada para dispositivos y aplicaciones de uso no regulado, como las comunicaciones LoRa, lo que la hace ideal para nuestro propósito.

Para ello, según datasheet, la potencia máxima de transmisión es de (21 ± 1) dBm, y la sensibilidad máxima a la hora de la recepción está dada por la siguiente tabla:

Signal Bandwidth/[KHz]	Spreading Factor	Sensitivity/[dBm]
125	SF12	-134
125	SF10	-130
125	SF7	-122

Tabla 1. Sensibilidad de recepción

El kit HTIT-WB32LA_V3 posee una interfaz USB tipo C con regulador de voltaje completo, protección contra descargas electrostáticas (ESD), protección contra cortocircuitos y blindaje RF. Además, cuenta con una interfaz de batería SH1.25-2 integrada, sistema de gestión de batería de litio integrado (gestión de carga y descarga, protección contra sobrecarga, detección de energía de la batería, conmutación automática entre USB/batería).

Cuenta con una pantalla OLED con backlight azul de matriz de 128x64 puntos de 0.96 pulgadas integrada que permite mostrar información de depuración, nivel de batería y demás datos. Además, posee el chip CP2102 USB a puerto serie integrado, que puede ser de utilidad para descargar programas e imprimir información de depuración.

En cuanto a las conexiones de red integradas, la antena de resorte metálico permite la utilización de WiFi, Bluetooth y LoRa, según necesidades del usuario.

Además, el kit incluye dos tiras de pines y un cable con ficha JST, piezas que permiten conectarlo a una protoboard y alimentarlo con una batería de litio.

Todo lo mencionado, sumado a sus pequeñas dimensiones (50.2mm x 25.5mm x 10.2mm) y peso (0.0247 kg), la vuelven una placa de desarrollo con buen diseño de circuito RF y bajo consumo de energía, fundamental para el candado.

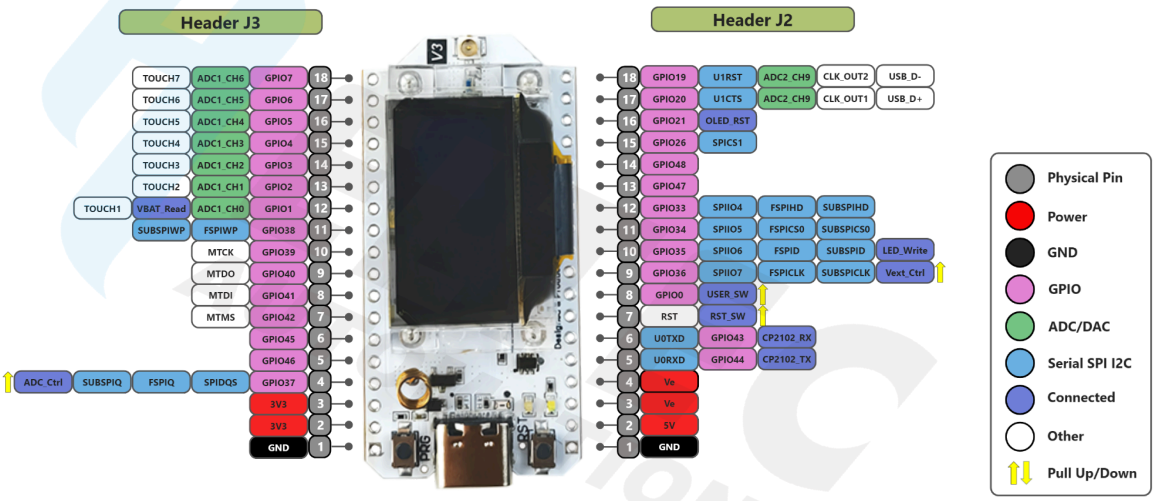

Imagen 4. Pin Map del kit de desarrollo

- Protoboard de 830 puntos

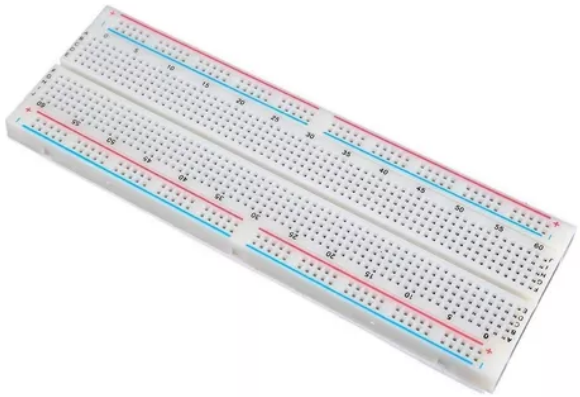

Imagen 5. Protoboard genérica 830 puntos.

La protoboard fue utilizada para el armado del prototipo funcional supliendo la necesidad de una placa PCB. Cuenta con 4 líneas de energía, 63 columnas y 10 filas para un total de 830 puntos de inserción que nos alcanzan para el montaje de los demás componentes del candado. Su vida útil es de más de 10.000 inserciones, y sus dimensiones son: 165mm x 55mm x 8mm.

- Teclado de membrana matricial 4x4

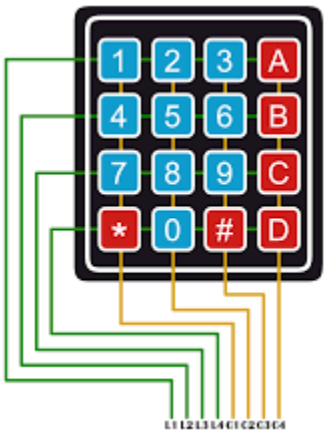

Imagen 6. Teclado Matricial 4x4

Es un dispositivo de entrada que consta de cuatro filas y cuatro columnas de botones, cantidad suficiente para ingresar los 10 dígitos (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) posibles para el desbloqueo del candado. Ofrece resistencia al agua y al polvo, lo cual es positivo ya que los candados se ubicarán en el exterior. Sus dimensiones son 70 mm x 80 mm y presenta una expectativa de vida de 1.000.000 de operaciones

- Display LCD 16x2 azul 1602 I^2C

Imagen 7. Display LCD 16x2

Es una pantalla de cristal líquido que puede mostrar 16 caracteres en cada una de sus 2 líneas, lo que es suficiente para mostrar los caracteres necesarios para el código de desbloqueo. Sus dimensiones son 80 mm x 36 mm x 12 mm, y su alimentación es de 5V.

- Componentes complementarios

Además de todo lo mencionado, para construir el circuito necesitó de cables Dupont, resistencias y algunos LEDs para hacer pruebas sencillas de conexión.

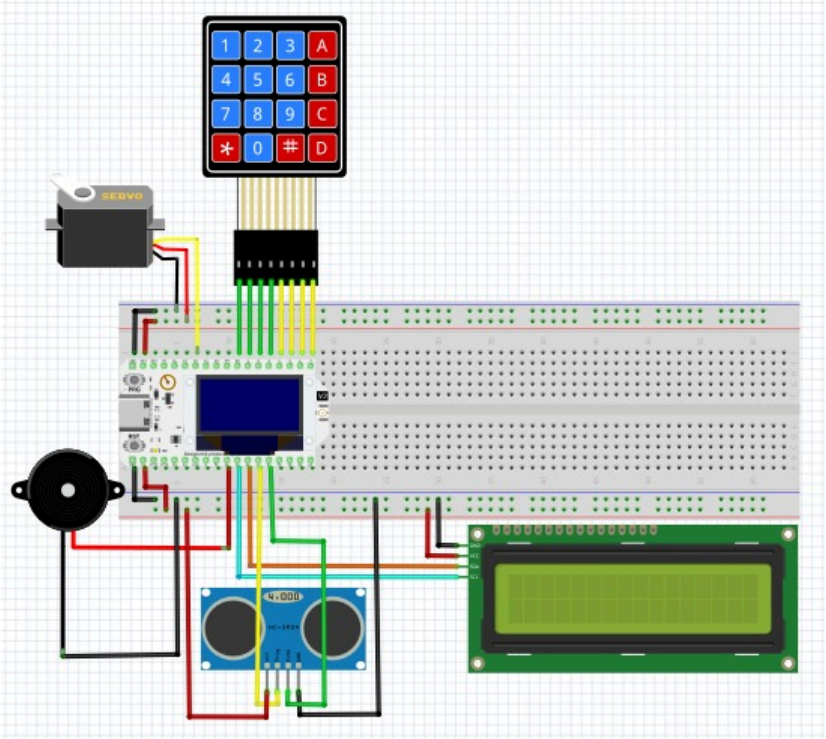

Imagen 8. Esquema del prototipo de candado.

Para el prototipo, las decisiones de diseño fueron fundamentales para lograr un equilibrio entre costo y utilidad. Algunas de las decisiones clave incluyen:

- Elección de materiales

Se eligieron componentes económicos y de fácil accesibilidad en el mercado. Los componentes utilizados son componentes básicos de la electrónica, sencillos de utilizar. No se requirió de soldaduras complejas, ni tampoco una programación a muy bajo nivel.

- Gestión de la energía

Se buscó prolongar la vida útil de la batería del candado inteligente, para ello se empleó la tecnología LoRa, la cual implica un bajo consumo.

- Regulaciones y frecuencias permitidas

En Argentina, la banda de frecuencia ISM (Industrial, Scientific, and Medical), reservada para dispositivos de uso no regulado comprende las frecuencias que van desde los 915 MHz hasta los 928 MHz. Los kits de desarrollo utilizados en el proyecto están equipados con el chip LoRa SX1262, el cual permite la operación en esta banda específica.

Según lo establecido por ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones), la entidad encargada de regular y supervisar las telecomunicaciones, incluida la gestión del espectro de radiofrecuencia en Argentina, no se requiere una licencia de radiofrecuencia para la utilización de dispositivos en esta banda de frecuencia.

La elección de operar dentro de la banda ISM garantiza que el candado inteligente cumpla con las regulaciones locales y funcione dentro de un rango de frecuencia permitido sin la necesidad de requerir licencias adicionales. Esto simplifica la implementación del sistema y evita posibles obstáculos legales, asegurando que el candado pueda ser utilizado de manera legal y efectiva en el entorno argentino.

El diseño del candado inteligente se centra en ofrecer seguridad y facilidad de uso. La combinación de una cerradura resistente y la parte electrónica garantizará la protección de las bicicletas y un acercamiento al mundo IoT.

4.1.2 Transceptor

En esta sección se brinda información sobre el transceptor que se ubicó en el Tornavías, específicamente en el CIDI (Centro de Investigación y Desarrollo en Informática) del Campus Miguelete de la Universidad Nacional de San Martín.

Este dispositivo se concibió con el propósito de brindar una comunicación LoRa con el candado inteligente, realizando el intercambio de claves token y su validación mediante la conexión con la base de datos. El sistema incluye los componentes detallados a continuación.

- Kit de desarrollo “HTIT-WB32LA_V3”

Se trata de la misma placa utilizada para la construcción del candado (ver apartado 4.1.1.), estableciendo mediante LoRa la comunicación de RF con el mismo. Además, gracias a su conectividad WiFi, este kit de desarrollo nos permitió realizar las validaciones y consultas correspondientes con la base de datos.

- Cable USB tipo C

Como el transceptor se encuentra ubicado en un entorno controlado y de baja exposición, la alimentación del mismo se realiza vía USB tipo C, evitando cualquier tipo de problema de consumo.

4.2 Tablas de materiales

Candado inteligente		
Materiales	**Descripción**	**Cantidad**
Bloque electrónico		
Protoboard	830 puntos	1
Kit de desarrollo	HTIT-WB32LA_V3 (ESP32+SX1262)	1
Teclado	Membrana matricial 4x4	1
Pantalla LCD	Display 1602 I2C - 16x2 azul	1
Componentes complementarios		
Cables dupont	Cables para conectar los elementos entre sí y a la protoboard	10
Resistencias	Resistencia para no quemar el LED	1
LED	Led para evaluar la conectividad a VCC GND	1

Tabla 2. Materiales para la construcción del prototipo de candado inteligente.

Transceptor ubicado en el CIDI		
Materiales	**Descripción**	**Cantidad**

Kit de desarrollo	HTIT-WB32LA_V3 (ESP32+SX1262)	1
Alimentación	Cable USB tipo C	1
Estructura	Impresión 3D	1

Tabla 3. Materiales para la construcción del transceptor ubicado en el CIDI.

4.3 Programación

Para el desarrollo del proyecto se estableció un sistema de comunicación LoRa entre los dos módulos Heltec LoRa 32 V3, uno de ellos el que llamamos “Candado” y el otro es el “Transceptor”.

Para comenzar a utilizar los kits de desarrollo fue necesario configurar un entorno de desarrollo integrado (IDE) que permitiera escribir y cargar el código en los microcontroladores. Si bien existen varios IDE disponibles para el ESP32, incluyendo Arduino IDE, PlatformIO, y Espressif IDF, se empleó el primero de los mencionados.

Para programar los kits, se estableció una conexión en serie con la PC, instalando el driver correspondiente y verificando al puerto COM al que se encontraba conectado.

La documentación del HTIT-WB32LA_V3 brinda un conjunto de herramientas y configuraciones que permiten programar el kit de desarrollo. De manera que se instaló el “Heltec ESP32 & ESP8266 Series Arduino Develop Environment”, un entorno de desarrollo de Heltec basado en Arduino, para interactuar con las características y periféricos del kit, facilitando la programación y el desarrollo del proyecto. El mismo contiene una serie de librerías, funciones y abstracciones que brindan el acceso a las características particulares del kit (desde controladores para la pantalla OLED, funciones para la gestión de la conectividad WiFi, acceso a sensores integrados, y más.)

A grandes rasgos, el sistema completo del proyecto se puede dividir en 4 pasos secuenciales:

1. **Generación del token**: Cuando un usuario de la aplicación móvil genera un token para desbloquear el candado, el mismo se almacena en Realtime Database junto con la información del usuario.

2. **Lectura y envío del token**: El transceptor se conecta vía WiFi con Firebase y lee el token correspondiente. Luego, lo envía por LoRa hacia el dispositivo receptor, en este caso, el candado.

3. **Comparación del token**: El candado compara el token recibido por LoRa con el ingresado por teclado. Si coinciden, se abre el mecanismo para guardar la bicicleta.

4. **Retiro de la bicicleta:** Cuando el usuario desbloquea el candado se detiene la generación de tokens. Cuando quiera dejar de utilizarlo, basta con que presione el botón “Desbloquear candado” de la aplicación para retirar su bicicleta.

Además de elegir la frecuencia correspondiente para el intercambio de tokens (915 MHz) entre ambos kits fue fundamental definir ciertos aspectos del sistema de radio. Los parámetros a continuación son compartidos por las funciones de Recepción y Transmisión en LoRa.

Nombre	Descripción
modem	Este parámetro indica el modo de modulación que se utilizará. En este caso, se utiliza el modo de modulación LoRa
bandwidth	En general, los anchos de banda comunes en aplicaciones LoRa suelen ser 125 kHz, 250 kHz y 500 kHz. Para el sistema postulado, como no se necesita transmitir grandes datos, se empleó un ancho de banda de 125 kHz, ya que proporciona una mayor distancia de transmisión, mayor inmunidad al ruido y menor consumo energético, a expensas de una menor velocidad de datos.
spreadingFactor	El Spreading Factor (factor de expansión) determina cómo se extiende la señal en el tiempo. Se representa generalmente como un número entero, y un valor más alto significa una mayor expansión de la señal. Es decir, cada símbolo se envía a una velocidad más lenta y ocupa un período de tiempo más largo. Esto hace que la señal sea más resistente al ruido y a las interferencias, lo que permite una mayor distancia de transmisión, pero a costa de una velocidad de

	transferencia de datos más baja.
codingRate	Este parámetro define la tasa de codificación utilizada en la comunicación LoRa, es decir, la relación entre la cantidad de bits de datos transmitidos y la cantidad de bits en el flujo de datos total, incluyendo bits de redundancia o corrección de errores. Típicamente se expresa como una fracción que indica cuántos bits de redundancia se agregan a los datos para garantizar una comunicación más confiable. En LoRa, las tasas de codificación suelen ser 4/5, 4/6, 4/7 ó 4/8, donde el primer número (4, en este caso) se refiere a la cantidad de bits de datos transmitidos, y el segundo número (5, 6, 7 u 8) representa la cantidad total de bits en la transmisión, incluyendo bits de redundancia. Una tasa de codificación más alta proporciona una mayor resistencia al ruido, a costa de una menor velocidad de datos, ya que una mayor cantidad de bits debe ser transmitida para representar la misma cantidad de información. Con esto en mente, para el proyecto se seleccionó la tasa más alta posible.
preambleLength	Este parámetro define la longitud del preámbulo en la comunicación LoRa. El preámbulo es una secuencia de bits utilizada para sincronizar los receptores antes de recibir los datos. Algunos valores típicos de longitud de preámbulo son: 8, 12, 16, 20 o 24 símbolos. Un valor más alto del preámbulo puede aumentar la robustez de la comunicación, pero también puede afectar la eficiencia y la velocidad de transferencia. Se eligieron 8 símbolos.
fixLength	Este parámetro indica si se debe usar una longitud fija para los paquetes de datos. Se setea en True o False dependiendo de la aplicación. En este caso como se envían y reciben paquetes de diferentes tipos de datos, se decidió configurar el parámetro en false para la Recepción y Transmisión.
iqInversionOn	Este parámetro controla la inversión de la señal en cuadratura (IQ) durante la modulación y demodulación. En los sistemas de comunicación digital, la modulación de amplitud en cuadratura (QAM) y otras formas de modulación suelen implicar el uso de dos componentes de señal, conocidos como I (in-phase) y Q (cuadratura). La inversión de IQ invierte la fase de una de estas señales. Algunos módulos LoRa pueden requerir inversión de IQ para funcionar correctamente debido a la configuración de hardware específica. Por otro lado, dependiendo de la configuración específica del sistema y del entorno de comunicación, la inversión de IQ puede afectar el rendimiento de la comunicación. Se eligió dejarlo en false.
crcOn	Indica si se utiliza CRC (Cyclic Redundancy Check) para la detección de errores. Se puede establecer en false o true sólo si fixLenght está deshabilitado. Se estableció en true. On

freqHopOn	Controla si se utiliza salto de frecuencia. Este parámetro no aplica (N/A), por lo que se establece en 0.
hopPeriod	Define el período de salto de frecuencia. Este parámetro no aplica (N/A), por lo que se establece en 0.

Tabla 4. Parámetros compartidos para la transmisión y recepción por LoRa

Los parámetros exclusivos de la función de recepción, que se suman a los mencionados anteriormente, se listan a continuación.

Nombre	Descripción
bandwidthAfc	Este parámetro se utiliza para controlar el ancho de banda en el circuito de control automático de frecuencia (AFC, por sus siglas en inglés: Automatic Frequency Control) en algunos dispositivos LoRa. El AFC es una función que ajusta automáticamente la frecuencia del receptor para mantenerse sincronizado con la frecuencia del transmisor, lo que ayuda a compensar las desviaciones de frecuencia. De acuerdo a la documentación, el parámetro No Aplica (N/A), por lo que se deja configurado en 0. La función debe recibir el parámetro por compatibilidad.
symbTimeout	Este parámetro define la cantidad máxima de símbolos que el receptor espera recibir antes de considerar que la recepción del paquete ha finalizado. Cuando el dispositivo LoRa está configurado en modo de recepción continua, el tiempo de espera se basa en el número de símbolos en lugar de en un tiempo específico. Para ello, se establece en 0 el parámetro.
payloadLen	Este parámetro especifica la longitud de la carga útil en bytes cuando el paquete LoRa no tiene una longitud de carga útil fija predefinida. En otras palabras, si fixLength está desactivado, el receptor debe conocer la longitud de la carga útil del paquete para poder interpretar correctamente los datos recibidos. Los valores van de 0 a 255
rxContinuous	Indica si la recepción es continua o única (solo un paquete). Este paŕametro se estableció en true para indicar que la recepción es contínua.

Tabla 5. Parámetros para la recepción por LoRa

Los parámetros exclusivos de la función de transmisión, que se suman a los mencionados anteriormente, se listan a continuación.

Nombre	Descripción
power	Este parámetro indica la potencia de transmisión utilizada para enviar

	la señal LoRa. La potencia de transmisión se mide en dBm y representa la potencia de salida del transmisor en la antena. Es crucial en la comunicación inalámbrica, ya que afecta la distancia de transmisión y la robustez de la señal. Un valor más alto de potencia de transmisión puede permitir una mayor distancia de comunicación y una mejor penetración a través de obstáculos, pero también puede consumir más energía. Se configuró en 14, pero podría reajustarse de ser necesario.
fdev	Este parámetro especifica la desviación de frecuencia utilizada en la modulación LoRa. La desviación de frecuencia es la magnitud máxima en la cual la frecuencia de la portadora puede variar respecto a su frecuencia central. De acuerdo a la documentación, este parámetro se tiene que configurar en 0.
timeout	Este parámetro especifica el tiempo de espera máximo para la transmisión antes de que se cancele.

Tabla 6. Parámetros para la transmisión por LoRa

4.3.1 Transceptor.h

A nivel código del dispositivo transceptor se definieron 10 funciones:

- setup()

La función setup() en Arduino es una función especial que se ejecuta una vez al inicio del programa. Es utilizado para realizar la inicialización y la configuración de hardware y software antes de que el bucle principal (loop()) comience a ejecutarse. Junto a las declaraciones iniciales se encarga de inicializar el módulo LoRa y realizar la conexión con RealTimeDatabase, permitiéndole acceder al proyecto de Firebase para que luego pueda operar en él utilizando las credenciales de administrador.

- loop()

La función loop() es otra función especial en Arduino que se ejecuta de forma continua después de que la función setup() haya terminado. Contiene la lógica principal del programa y se ejecuta repetidamente mientras el sistema está alimentado. Dentro del código, se utiliza para llamar al resto de funciones definidas.

- WIFISetUp

Como se mencionó, el módulo transmisor debe conectarse con Firebase para obtener el token generado por la aplicación. Para poder conectarse a Firebase se necesita una conexión a Internet. Para el armado de la función se utilizó la librería “WiFi.h”

- OnTxDone

Es un callback que se ejecuta cuando se ha completado la transmisión LoRa con éxito. Luego, pone el módulo en modo de recepción y espera para verificar si se recibe un bloqueo.

- OnRxDone

Se ejecuta cuando se ha completado la recepción LoRa. Almacena el paquete recibido en el buffer y pone el módulo en modo de reposo.

- isBloqueo

Verifica si el paquete recibido es un bloqueo, es decir, compara si coincide el contenido recibido por LoRa con el último token enviado.

- mandarBloqueo

Actualiza la base de datos de Firebase marcando el flag “tokenvalidado” del candado como ‘true’. Es decir, bloquea y detiene el envío de tokens.

- checkFirebaseLockedStatus

Verifica si hay cambios en el estado de bloqueo del candado en la base de datos de Firebase. Bajo la lógica implementada, si se realizó un cambio, significa que se debe liberar la bicicleta y reiniciar el envío de tokens para que otro usuario pueda usar el candado.

- liberaronBici

Envía el mensaje "Liberada" por LoRa para indicar que la bicicleta debe ser liberada (abrir mecanismo del candado).

- mandarTokens

Obtiene el token desde Firebase y lo envía por LoRa.

Por otro lado, para que el código funcione, se debieron importar las siguientes librerías:

- heltec.h
- WiFi.h
- FirebaseESP32.h
- LoRaWan_APP.h

En resumen, este código controla el sistema de comunicación LoRa del Transceptor, conectándose a Firebase para gestionar el envío de tokens y verificar el estado del candado, permitiendo el control lógico del mecanismo de apertura y cierre.

4.3.2 Candado.h

A nivel código del candado inteligente se puede resumir el esquema en 6 funciones principales:

- setup()

Como se mencionó, la función setup() en Arduino es una función especial que se ejecuta una vez al inicio del programa. Es utilizada para realizar la inicialización y la configuración de hardware y software antes de que el bucle principal (loop()) comience a ejecutarse. Junto con las declaraciones iniciales, se encarga de inicializar algunas variables, encender la pantalla LCD y establecer la radio LoRa con los parámetros necesarios para la recepción.

- loop()

Como se mencionó anteriormente, la función loop() es otra función especial en Arduino que se ejecuta de forma continua después de que la función setup() haya terminado. Contiene la lógica principal del programa y se ejecuta repetidamente mientras el sistema está alimentado. Dentro del código, detecta la entrada del teclado y muestra en la pantalla LCD el código ingresado. Si se ingresan 6 dígitos, compara lo ingresado con el código recibido por LoRa y realiza acciones correspondientes en consecuencia.

- OnRxDone

Es una función de callback que se ejecutará cuando la radio LoRa haya completado la recepción de datos. Verifica el contenido del paquete recibido y realiza acciones en consecuencia al mismo.

- OnTxDone

Se ejecuta cuando se ha completado la transmisión LoRa.

- liberarBici

Cuando se recibe el string “Liberada”, se enciende un LED durante 5 segundos para indicar que se abrió el candado. (Para el alcance de Proyecto III se trata de un LED, pero con el proyecto terminado se abriría el mecanismo de bloqueo de la cerradura).

- bloquearcandado

Prepara y envía un paquete LoRa con el código validado. Con él, se le indica al Transceptor que se ingresó el código correcto y que el candado estará en uso por el usuario. Con esta información, el Transceptor detiene la generación de tokens en la base de datos.

Por otro lado, para que el código y los componentes funcionen, se debieron importar varias librerías:

- heltec.h

- "LoRaWan_APP.h"
- Wire.h
- Keypad.h
- LiquidCrystal_I2C.h
- ESP32Servo.h

En resumen, este código controla el sistema de comunicación LoRa del lado del Candado, permitiendo el desbloqueo/bloqueo del mismo. Siendo la parte física con la que interactúa el usuario final.

4.4 Base de Datos

El desarrollo del proyecto “UNSAM Bicis Seguras” requirió del armado de un sistema de “tokens”, es decir, la generación de claves aleatorias, únicas y seguras que serán utilizadas para el bloqueo y desbloqueo del candado. Las mismas deben ser almacenadas por el tiempo que el usuario utilice el bicicletero.

Por otro lado, la interfaz de usuario se basa en una aplicación móvil, por lo que se requirió además contar con un sistema de autenticación que dé lugar al registro e inicio de sesión.

Por lo mencionado entonces, se decidió utilizar Firebase para diseñar una base de datos que permita realizar ambas cosas: claves y usuarios. A continuación se detalla información acerca de Firebase y la Base de Datos seleccionada.

4.4.1 Firebase

Es una plataforma diseñada para el desarrollo de aplicaciones web y móviles de forma rápida y eficiente. Ofrece tres productos o soluciones para la implementación, el lanzamiento y el monitoreo de las apps:

- Compilación

Armado del backend. Utiliza Firestore o Realtime Database como base de datos, y además cuenta con un sistema de autenticación.

- Lanzamiento y supervisión

Permite mejorar la calidad de las aplicaciones con un bajo esfuerzo. Integra herramientas para el monitoreo de performance de la app, así como también facilita la distribución de la misma. Además cuenta con un Test Lab, el cual permite testear la app previo a su lanzamiento.

- Participación

Permite aumentar la participación de los usuarios con estadísticas, pruebas y campañas. Cuenta con un módulo de In-App Messaging, el cual permite interactuar con los usuarios. Además, cuenta con un módulo para cambiar el aspecto de la app sin necesidad de actualizarla.

En lo que respecta al proyecto presentado, el énfasis estuvo puesto en el módulo de compilación que ofrece Firebase para realizar el armado del backend, ya que ofrece diferentes funcionalidades que contribuyen al desarrollo de las bases del proyecto, siendo “Firebase Authentication” y “Realtime Database” los servicios más interesantes para la construcción de la app “UNSAM Bicis Seguras”.

Realtime Database

La Realtime Database de Firebase es un servicio de almacenamiento en la nube en tiempo real. Permite almacenar y sincronizar datos en tiempo real entre clientes y servidores. Utiliza una estructura de datos de árbol JSON y proporciona un conjunto de APIs que permiten la sincronización automática de datos en todos los dispositivos conectados en tiempo real. Esto significa que cualquier cambio en los datos se refleja instantáneamente en todos los dispositivos que están escuchando esos datos.

Por otro lado, utiliza una arquitectura de cliente-servidor en la que los clientes se conectan directamente al servidor de Firebase para leer o escribir datos. Los datos almacenados en forma de árbol JSON además se organizan en nodos. Cada nodo tiene una clave única y puede contener datos o más nodos secundarios. Al ser en

tiempo real, permite escuchar cambios en los nodos de interés y recibir las actualizaciones en el momento que se producen cambios en esos nodos.

Firebase Authentication

Para que la comunidad educativa pueda acceder al uso de los candados, debe registrarse como usuario en la app e iniciar sesión al querer usarla. De esta manera, si algo sucediese con los candados, se puede obtener registro del usuario que lo utilizó por última vez.

Para ello, Firebase ofrece un sistema de autenticación fácil de implementar tanto para el backend, como así también cuenta con bibliotecas de UI (User Interface) ya elaboradas para que el usuario pueda registrarse. Ofrece registro mediante contraseñas, números de teléfono e incluso proveedores de identidad como Facebook, Google, Twitter.

Por otro lado, el SDK (Software Development Kit) de Firebase Authentication maneja el envío de correos electrónicos para el restablecimiento de la contraseña, en caso que un usuario se la olvide.

Cuando un usuario se autentica a través de Firebase Authentication, se genera un token de acceso que se puede utilizar para autorizar las operaciones de lectura o escritura en la base de datos. Esto permite establecer reglas de seguridad basadas en el usuario autenticado, lo que garantiza que solo los usuarios autorizados puedan acceder y modificar los datos.

De esta manera, Firebase Authentication se integra con la base de datos en tiempo real permitiendo establecer reglas de seguridad personalizadas para determinar quién puede leer y escribir en los diferentes nodos de la base de datos, y Firebase Authentication se encargará de gestionar la autenticación de los usuarios y proporcionar los tokens de acceso necesarios.

4.5 Desarrollo de la aplicación

El desarrollo del proyecto “UNSAM Bicis Seguras”, requiere el armado de un sistema que permita el ingreso de usuarios y la generación de claves aleatorias y únicas para el bloqueo y desbloqueo del candado. Para ello se decidió utilizar Firebase Realtime Database como base de datos y Android Studio como entorno de desarrollo, a través de java.

4.5.1 Android Studio

Android Studio es un entorno de desarrollo integrado (IDE, por sus siglas en inglés) diseñado para la creación de aplicaciones móviles para el sistema operativo Android. Es desarrollado por Google y es el entorno de desarrollo recomendado para crear aplicaciones en Android.

Algunas de las principales características de Android Studio son:

- Interfaz de usuario intuitiva y fácil de usar

La interfaz de usuario de Android Studio está diseñada para ser fácil de usar, con herramientas intuitivas y accesibles para los desarrolladores.

- Herramientas de desarrollo

Incluye herramientas de desarrollo, como un editor de código completo, depurador, simulador de dispositivos y una gran cantidad de herramientas de prueba y análisis.

- Múltiples lenguajes de programación

Android Studio admite múltiples lenguajes de programación, incluyendo Java, Kotlin y C++, lo que lo hace una herramienta versátil y adaptable a las necesidades de los desarrolladores.

- Integración con otras herramientas de Google

Android Studio se integra con otras herramientas de Google, como Firebase, lo que permite a los desarrolladores agregar fácilmente características de la nube a sus aplicaciones.

- Herramientas de Android SDK

Android Studio permite compilar el código, junto con los archivos de recursos y datos, en un APK (paquete de Android, que es un archivo de almacenamiento con el sufijo .apk). Un archivo APK incluye todos los contenidos de una aplicación de Android y es el archivo que usan los dispositivos con tecnología Android para instalar la aplicación.

Algunos de los beneficios de utilizar Android Studio son:

- Ahorro de tiempo y esfuerzo

Android Studio proporciona una amplia gama de herramientas y características que simplifican el proceso de desarrollo, lo que permite a los desarrolladores centrarse en la creación de la aplicación en sí, en lugar de preocuparse por las tareas repetitivas.

- Compatibilidad con una amplia gama de dispositivos

Android Studio permite a los desarrolladores crear aplicaciones para una amplia gama de dispositivos Android, lo que garantiza que sus aplicaciones puedan llegar a la mayor cantidad posible de usuarios.

- Mejora en la calidad de la aplicación

Android Studio proporciona una amplia gama de herramientas de prueba y análisis que ayudan a los desarrolladores a identificar y solucionar problemas de la aplicación, lo que puede mejorar significativamente la calidad de la aplicación final.

- Soporte para una amplia gama de idiomas

Android Studio admite una amplia gama de idiomas de programación, lo que permite a los desarrolladores elegir el lenguaje que mejor se adapte a sus necesidades.

En cuanto al uso para la app de Bicis Seguras, los dos primeros puntos son bastante beneficiosos. Por un lado, el hecho de que proporcione herramientas para simplificar el proceso de desarrollo, es un plus considerando que no contamos con grandes conocimientos de programación ni de armado de aplicaciones.

Por otro lado, el hecho de que sea una aplicación compatible con todos los dispositivos Android, es beneficioso para el uso de la aplicación, ya que consideramos que la mayoría de las personas que conforman la comunidad académica de la UNSAM, cuentan con este tipo de dispositivos. Para el scope de este proyecto, no consideramos que sea necesario adaptar la aplicación a IOS.

En resumen, Android Studio es una herramienta esencial para cualquier desarrollador que desee crear aplicaciones para dispositivos Android, y se combina perfectamente con varios lenguajes de programación para hacer que el proceso de desarrollo sea lo más fácil y eficiente posible.

4.5.2 Java

Java fue el lenguaje de programación empleado para el desarrollo de la app. Si bien cada lenguaje de programación tiene sus ventajas y desventajas, se pueden destacar ciertos beneficios de utilizar Java con Android Studio.

Java es uno de los lenguajes de programación más populares y cuenta con una gran comunidad de desarrolladores y una amplia gama de recursos y herramientas disponibles. Además, Android Studio está optimizado para Java y ofrece una amplia documentación y soporte.

Por otro lado, el lenguaje, además de estructurado y sencillo de aprender, es compatible con una amplia variedad de plataformas y dispositivos, lo que lo hace ideal para el desarrollo de apps móviles. Además, Android Studio ofrece una

amplia gama de herramientas y bibliotecas para el desarrollo de apps móviles en Java, debido a su gran desempeño en la ejecución de aplicaciones

4.5.3 SHA-1

SHA-1 (Secure Hash Algorithm 1) es una función hash criptográfica utilizada para garantizar la integridad de los datos. En el desarrollo de una app con Android Studio y Firebase, SHA-1 se utiliza para autenticar la app y permitir el acceso a los servicios de Firebase, como la base de datos en tiempo real, el almacenamiento en la nube y la autenticación de usuarios.

En primer lugar, se debe generar un hash SHA-1 para la app mediante la herramienta "keytool" de Java, que está incluida en el kit de desarrollo de Java (JDK). Esta clave se utiliza para registrar la app en Firebase Console y generar un archivo de configuración "google-services.json" que contiene información de configuración para la app.

Luego, en el código de la app, se debe agregar la dependencia de Firebase a través de Gradle, que es el sistema de construcción de Android Studio. Una vez que se agrega la dependencia, se puede utilizar Firebase SDK para acceder a los servicios de Firebase en la app.

En resumen, SHA-1 se utiliza en el proceso de autenticación de la app en Firebase, permitiendo el acceso a los servicios de Firebase y garantizando la seguridad y la integridad de los datos en la app.

4.5.4 “UNSAM Bicis Seguras”

La aplicación desarrollada para dispositivos Android representa una solución efectiva para que los usuarios puedan utilizar el sistema propuesto.

Una de las características esenciales de esta aplicación es la generación de "tokens", unas claves aleatorias, únicas y altamente seguras que desempeñan un papel fundamental en el proceso de bloqueo y desbloqueo de los candados. Los

usuarios pueden acceder a estos tokens de manera conveniente a través de la aplicación móvil, lo que garantiza un acceso rápido y confiable a los bicicleteros.

Como la seguridad y la privacidad son una prioridad en "UNSAM Bicis Seguras", se ha implementado un sistema de autenticación que permite a los usuarios registrarse e iniciar sesión de manera segura. Los datos personales, como nombre, correo electrónico, DNI y contraseña, se gestionan mediante Firebase Realtime Database, una solución robusta y escalable. La integración con Android Studio y el desarrollo en Java permiten una interfaz de usuario intuitiva y un flujo de trabajo eficiente para los usuarios de la aplicación.

La aplicación presenta cuatro bloques principales, lo que simplifica la experiencia del usuario:

- Autenticación

Los usuarios pueden registrarse e iniciar sesión de manera segura. Aquí se recopilan los datos como nombre, correo electrónico, DNI y contraseña, fundamentales para realizar un seguimiento de los usuarios de los candados.

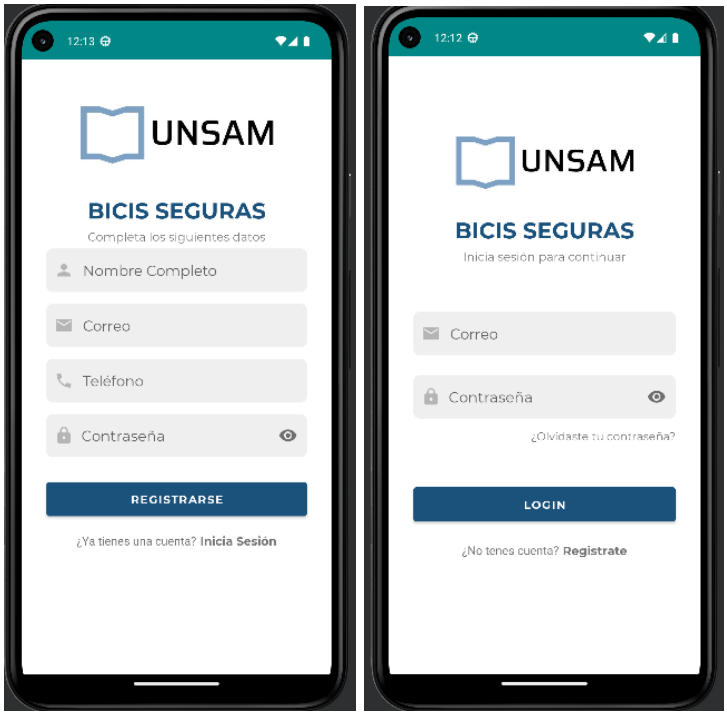

Imagen 9. De izquierda a derecha: Dashboard de “Registro”, “Inicio de sesión”, “Olvidé mi contraseña”

- Gestión de bicicleteros

Al acceder a este dashboard, los usuarios pueden ver un mapa del campus que muestra la ubicación de los bicicleteros disponibles, lo que facilita la planificación de rutas para optimizar tiempo y la elección de una ubicación de estacionamiento conveniente.

Imagen 10. Dashboard "Bicicleteros disponibles"

- Gestión de candados

Al seleccionar un bicicletero disponible en el mapa, los usuarios pueden acceder a información detallada del mismo, observando los candados disponibles.

Imagen 11. Dashboard “Candados disponibles”

- Tokens

Una vez que los usuarios eligen un candado específico, se genera un token único que se puede utilizar para el bloqueo y desbloqueo del candado. En pantalla se muestra el token generado y una barra de tiempo de 30 segundos, plazo para introducirlo en el candado.

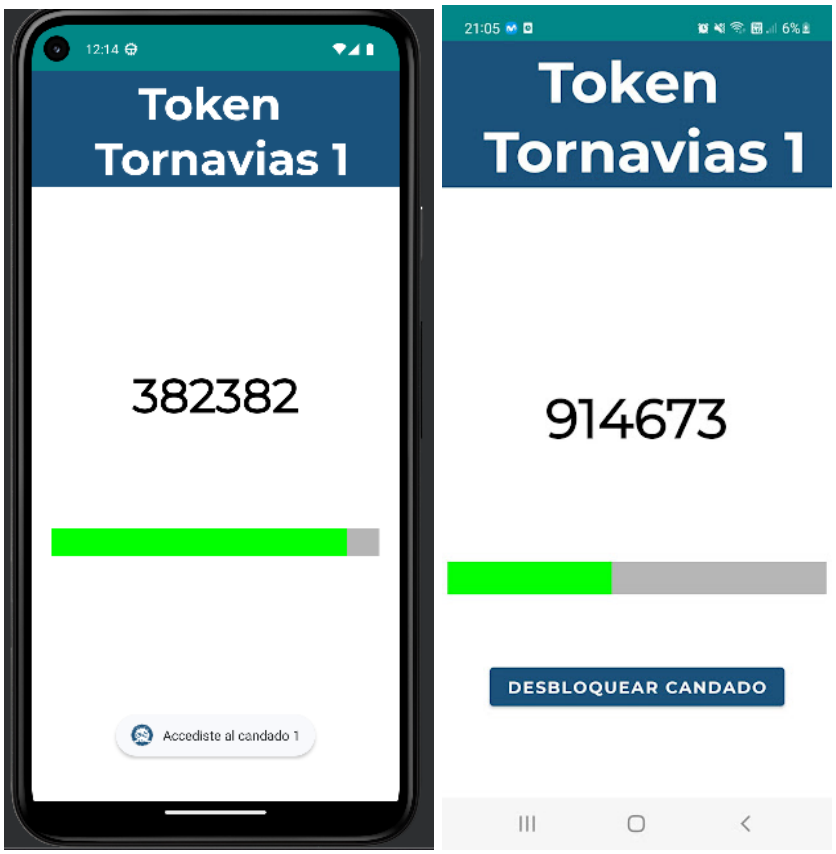

Imagen 12. Dashboard “Token”

"UNSAM Bicis Seguras" es la combinación de tecnología y practicidad, con un diseño intuitivo y una preocupación constante por la seguridad, destinada a mejorar la vida de la comunidad universitaria. En ese sentido, además de poder generar un Token único por cada candado y cada usuario, el mismo permanece guardado en la Base de Datos, de manera tal que el usuario pueda recuperar su bicicleta sin memorizar la cadena de números. Para ello, se añadió a la aplicación el botón “Desbloquear Candado”.

5. Conclusiones

En el presente capítulo se especifican las consideraciones y sugerencias para una implementación futura. Además, se realiza el análisis final del proyecto, detallando por qué el sistema desarrollado representa una solución efectiva tanto para mejorar la seguridad de las bicicletas en el Campus Miguelete como para promover la movilidad sostenible.

5.1 Implementación futura

La distribución de los bicicleteros actuales ubicados en el Campus Miguelete de la Universidad Nacional de San Martín permite el resguardo de 10 bicicletas cada uno.

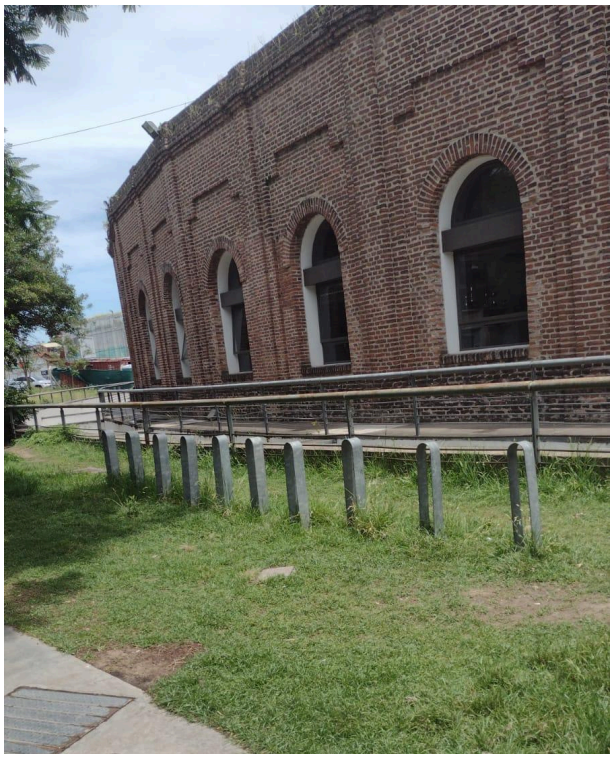

Imagen 13. Bicicleteros actuales

Para el proyecto se realizó un único prototipo de candado inteligente, por lo que si se desea replicar e implementar en el Campus Miguelete, se estima una cantidad de 9 candados para el primer acercamiento, siendo los mismos ubicados en tres puntos estratégicos: el Tornavías, el Circo y el Aulario.

Para lanzar la aplicación de forma oficial en “Google Play Store” se debe crear un perfil en “Google Play Console”, donde se realiza un registro como desarrollador y se paga por única vez la suma de 25 USD. Con ello, cualquier persona que tenga un dispositivo con sistema operativo Android, ya sea celulares, relojes inteligentes o tablets, podrán descargar y utilizar de forma gratuita la aplicación “UNSAM Bicis Seguras”.

Cuando se trata de iOS, el costo por tener un perfil que permite publicar aplicaciones en la “App Store” es de 100 dólares anuales, motivo por el que para la realización del prototipo funcional, se decidió desarrollar la aplicación para Android, abaratando los costos.

A continuación, se presenta un listado de mejoras que se implementarán para el Proyecto Final Integrador, pero que quedaron fuera del alcance del proyecto presentado para la cátedra Proyecto III.

- Alarma sonora antihurto.

Tal como se mencionó anteriormente, se pensó en implementar un sistema antihurto. El sistema se compondría de un sensor, una alarma sonora tipo buzzer y una notificación a través de la aplicación. Esta mejora se pensó para implementar en el Proyecto Final Integrador

- Cierre con pestillo de seguridad

Nuevamente, habiendo acotado el scope del proyecto para los requerimientos de la cátedra de Proyecto III, una de las cuestiones que quedó por fuera es el uso de un pestillo de seguridad. Para ello se deberá desarrollar el modelo de cremallera y pestillo que deberá ser movido por un pequeño servomotor.

- Estructura 3D

Por último, obviamente el candado debe estar recubierto por una estructura que contenga dentro todos los componentes. La estructura debe ser dimensionada de manera tal que quepa la rueda de una bicicleta genérica. Debe contener un espacio para ubicar el teclado y el display a vista del usuario. Además, debe contar con los agujeros necesarios para el paso y cierre del pestillo.

Por otro lado, a continuación se presentan sugerencias a tener en cuenta si se desea llevar a cabo el proyecto a futuro no como un prototipo, sino una implementación final del mismo.

- Escalabilidad

A la hora de realizar una implementación a gran escala es importante obtener un feedback por parte de los usuarios, por lo que consideramos que 3 (tres) candados inteligentes por bicicletero es una cantidad adecuada para la primera etapa. Esto permitiría tener un mayor control en cuanto a su funcionamiento, brindando la posibilidad de realizar mejoras gracias a la retroalimentación recibida. Además, algunas personas no disponen de un dispositivo Android que les de acceso a los mismos, y otros pueden preferir no utilizarlos, sintiéndose más cómodos de proteger su medio de transporte con instrumentos típicos, ya que siempre hay un temor hacia lo desconocido.

- Compatibilidad para todos los dispositivos

Tal como mencionamos anteriormente, nuestro proyecto se desarrolló para dispositivos Android, por lo que se podría realizar una posible expansión a iOS para que cualquier persona perteneciente a la universidad pueda utilizar el sistema.

- Sustitución del display

Para la construcción del prototipo se empleó un “Display LCD”, el mismo podría sustituirse por una pantalla OLED, ya que tiene mejores características en términos de brillo, ángulo de visión y menor consumo de energía, a costas de ser una opción menos económica.

- Mejora en los materiales

La estructura completa del prototipo de candado se realizó con impresión 3D. La misma podría sustituirse por materiales resistentes a la intemperie y más duraderos para garantizar la longevidad del candado, siendo el hierro una de las opciones más factibles para garantizar mayor robustez y seguridad, a costa de ser una opción menos económica y más pesada.

- Implementación de paneles solares

Para la construcción del prototipo se empleó una batería de litio de 3.7V/1000mAh, suficiente para demostrar su funcionamiento. En el caso de replicar los candados

se podrían incluir paneles solares ubicados en los bicicleteros actuales, los cuales permitirían brindar un flujo de energía permanente a todos los candados de un mismo bicicletero.

- Alerta “Low battery”

Se podría incluir un sensor en el candado que detecte cuando la batería del mismo está por acabarse, de manera que cuando quiera ser empleado por un usuario se muestre en pantalla una alerta del estado energético, permitiendo poder avisar al personal de mantenimiento.

- Circuito impreso

En caso de querer replicar el sistema, la fabricación del candado podría optimizarse desarrollando un circuito impreso, evitando la utilización de una protoboard.

- Fijación del candado

En caso de implementar la solución en todo el campus, se recomienda que la parte inferior de la estructura del candado sea modificada para poder fijarla al terreno, de manera que el mismo no pueda ser desplazado o hurtado.

- Alarma de estacionamiento

Además de detectar un posible intento de hurto, los diodos podrían servir a modo de “alarma de estacionamiento”. Donde si el rayo de luz es interrumpido por alguna parte de la rueda de la bicicleta (lo cual implicaría que el candado no pueda cerrarse) se podría activar una alarma sonora para dar aviso de la situación.

5.2 Análisis final

El desarrollo e implementación de un sistema de bicicletero seguro basado en tecnología LoRa para el Campus Miguelete de la Universidad Nacional de General San Martín representa una solución tecnológica efectiva para mejorar la seguridad y promover la movilidad sostenible en la comunidad universitaria.

A lo largo de este proyecto, hemos explorado diversos conceptos y tecnologías clave en el campo de las telecomunicaciones. Desde el establecimiento de la comunicación entre los sitios mediante LoRa, la construcción del candado inteligente, el armado de la base de datos, el desarrollo de la aplicación que permita al usuario interactuar con el sistema y toda la programación involucrada en cada etapa, aportaron conocimientos y un valor adicional a nuestra formación.

El candado inteligente desarrollado representa una solución efectiva para garantizar la seguridad de las bicicletas de la comunidad universitaria. La combinación de una cerradura resistente y la electrónica detrás del “sistema antirrobo” proporciona un nivel de protección que disuade intentos de hurto y manipulación.

Por otro lado, el diseño del candado inteligente se centra en la comodidad y la facilidad de uso para los usuarios. La aplicación móvil, mediante una interfaz muy amigable, les permite bloquear y desbloquear sus bicicletas de manera conveniente, eliminando la necesidad de llevar lingas o sus propios mecanismos de seguridad.

La implementación de un sistema de comunicación de bajo consumo es la clave fundamental para la gestión de energía, permitiendo prolongar la vida útil de la batería del candado inteligente. Esto garantiza una experiencia sin interrupciones para los usuarios y contribuye a la sostenibilidad del sistema.

La introducción de este sistema de bicicleteros seguros tendrá un impacto positivo en la vida de los miembros de la comunidad universitaria. Facilitará el transporte en bicicleta al campus, promoviendo la movilidad sostenible, al tiempo que proporcionará tranquilidad en cuanto a la seguridad de las bicicletas.

Si bien este proyecto representa un paso significativo hacia la mejora de la seguridad y la movilidad en el campus, queda espacio para la mejora continua. Se podría considerar la expansión del sistema a otras sedes o la incorporación de características adicionales para adaptarse a las necesidades cambiantes de la comunidad universitaria.

En conjunto, este proyecto de estudio y diseño del candado inteligente demuestra cómo la combinación de tecnología, seguridad y eficiencia energética puede traducirse en soluciones prácticas que benefician a la comunidad. La seguridad de las bicicletas y la promoción de un estilo de vida más sostenible son objetivos que siguen siendo prioritarios para la Universidad Nacional de San Martín, y este proyecto se alinea estrechamente con esas metas.

Queda claro que el camino hacia un campus más seguro y sostenible implica la incorporación de tecnologías innovadoras como el candado inteligente, y estamos emocionados por el impacto positivo que este proyecto puede traer a la vida de nuestra comunidad universitaria.

6. Anexo

6.1 Códigos empleados

https://github.com/UnsamBicisSeguras/Bicis-Seguras

6.2 Datasheets

Kit de desarrollo “HTIT-WB32LA_V3”: WiFi LoRa 32(V3) – Heltec Automation

Protoboard de 830 puntos: Protoboard De 830 Puntos

Teclado membrana matricial 4x4: 4x4 Matrix Membrane Keypad (#27899)

Display LCD 16x2 azul 1602 I2C: https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/431751/LUMEX/LCM-S01602DTR-M.html

6.3 Bibliografía

Lanzar app en Stores: https://www.infobae.com/america/tecno/2023/01/03/cuanto-cuesta-publicar-una-aplicacion-en-google-play-store-y-app-store/

Firebase: Documentación de Firebase

Establecer conexión serial entre la PC y el Kit: Establish Serial Connection — main latest documentation

Configurando Arduino y el Kit: Heltec ESP32+LoRa Series Quick Start

Chirp Spread Spectrum (CSS) for Positioning | Inpixon.

Spreading Factors | The Things Network

TR013-1.0.0 Carrier Sense Multiple Access (CSMA)

Guía de para funciones de Recepción y Transmisión LoRa: Radio Driver Reference Guide | Renesas